

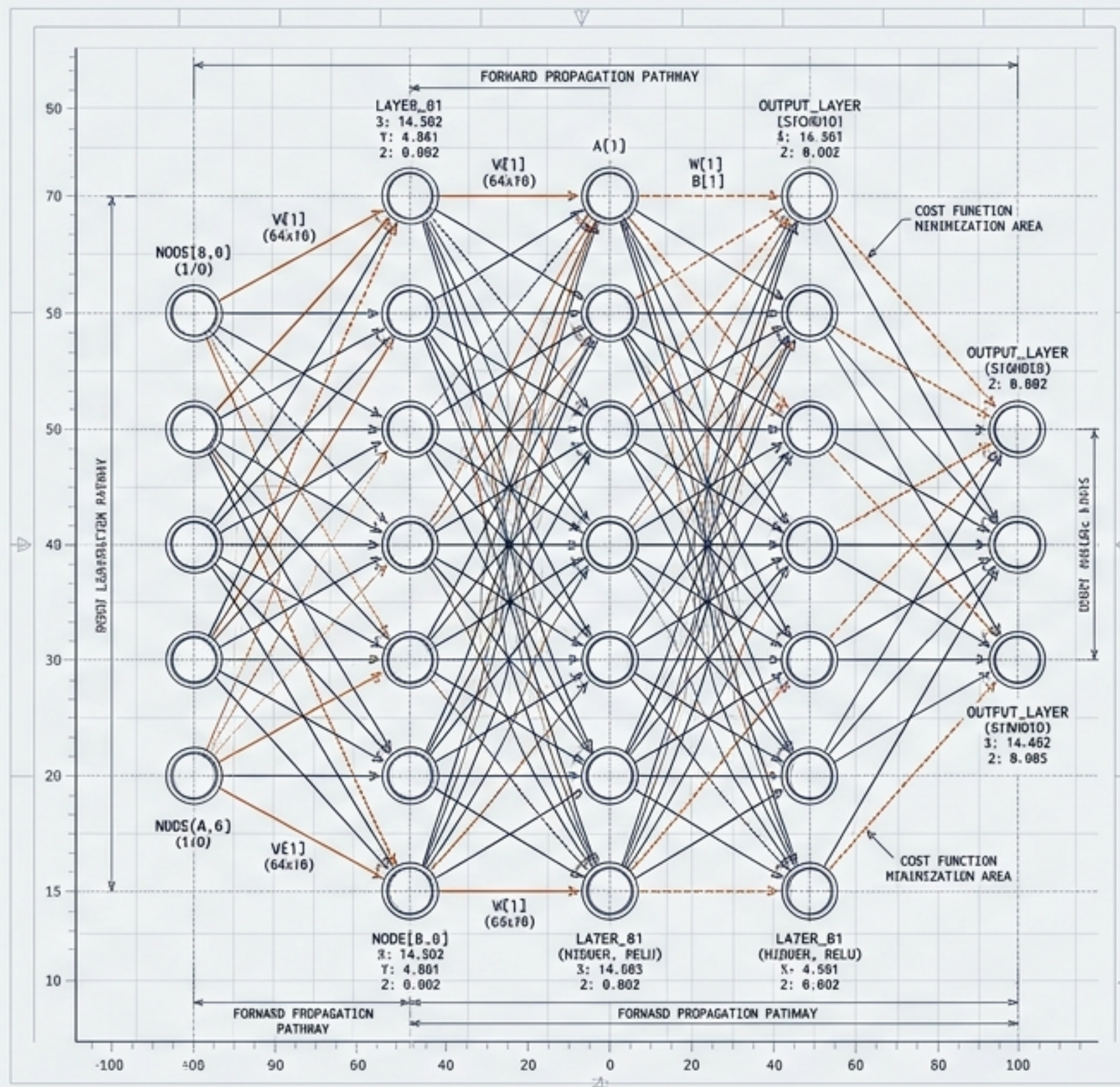
신경망과 딥러닝의 기초

구조화된 엔지니어의 시각 노트

동영상 강의를 완벽히 대체하는 직관적인 자습용
마스터 스터디덱. 데이터의 규모, 신경망의 확장,
그리고 지도 학습의 경제적 가치를 해부합니다.

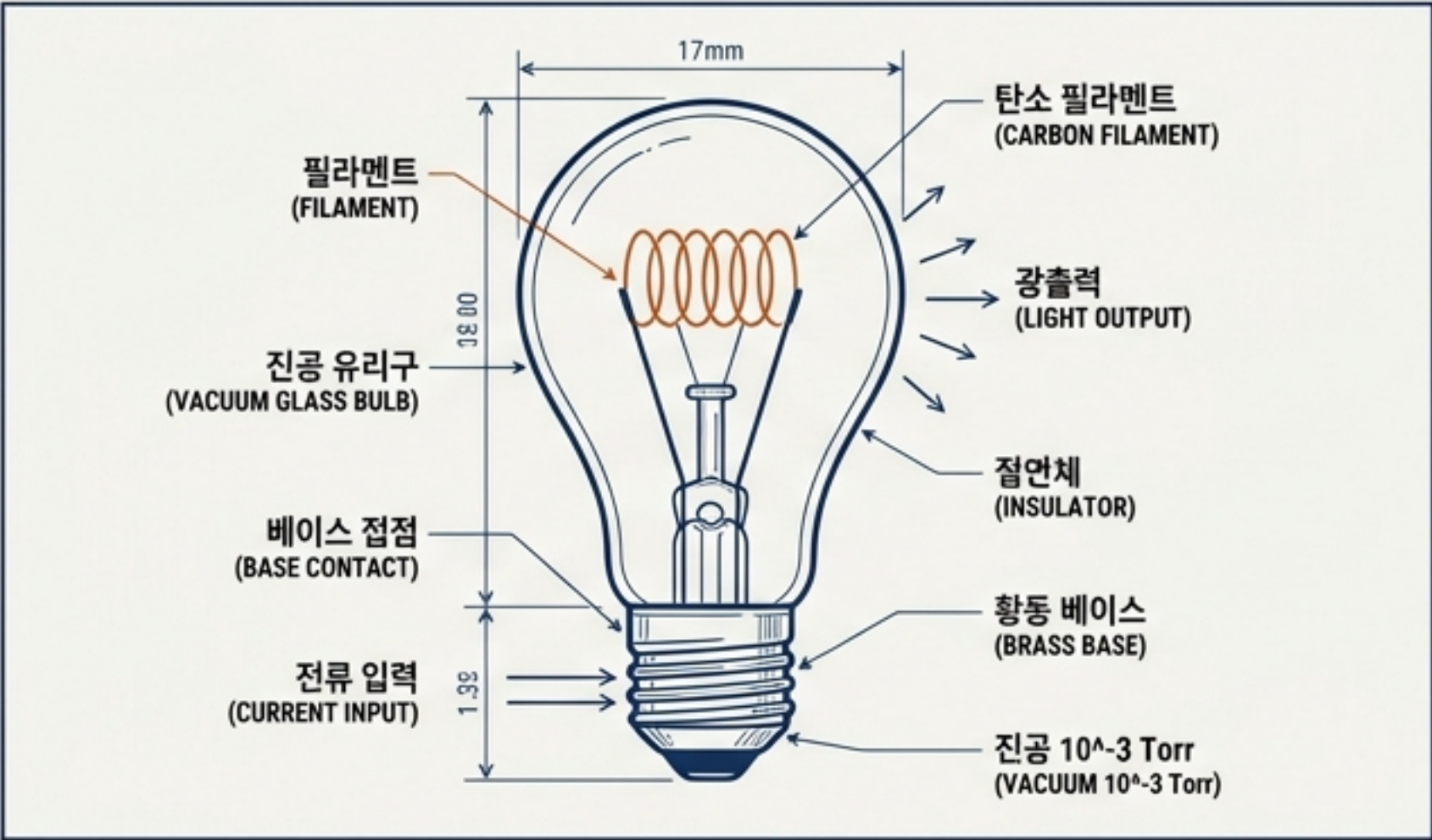


THE ENGINEER'S
BLUEPRINT SERIES



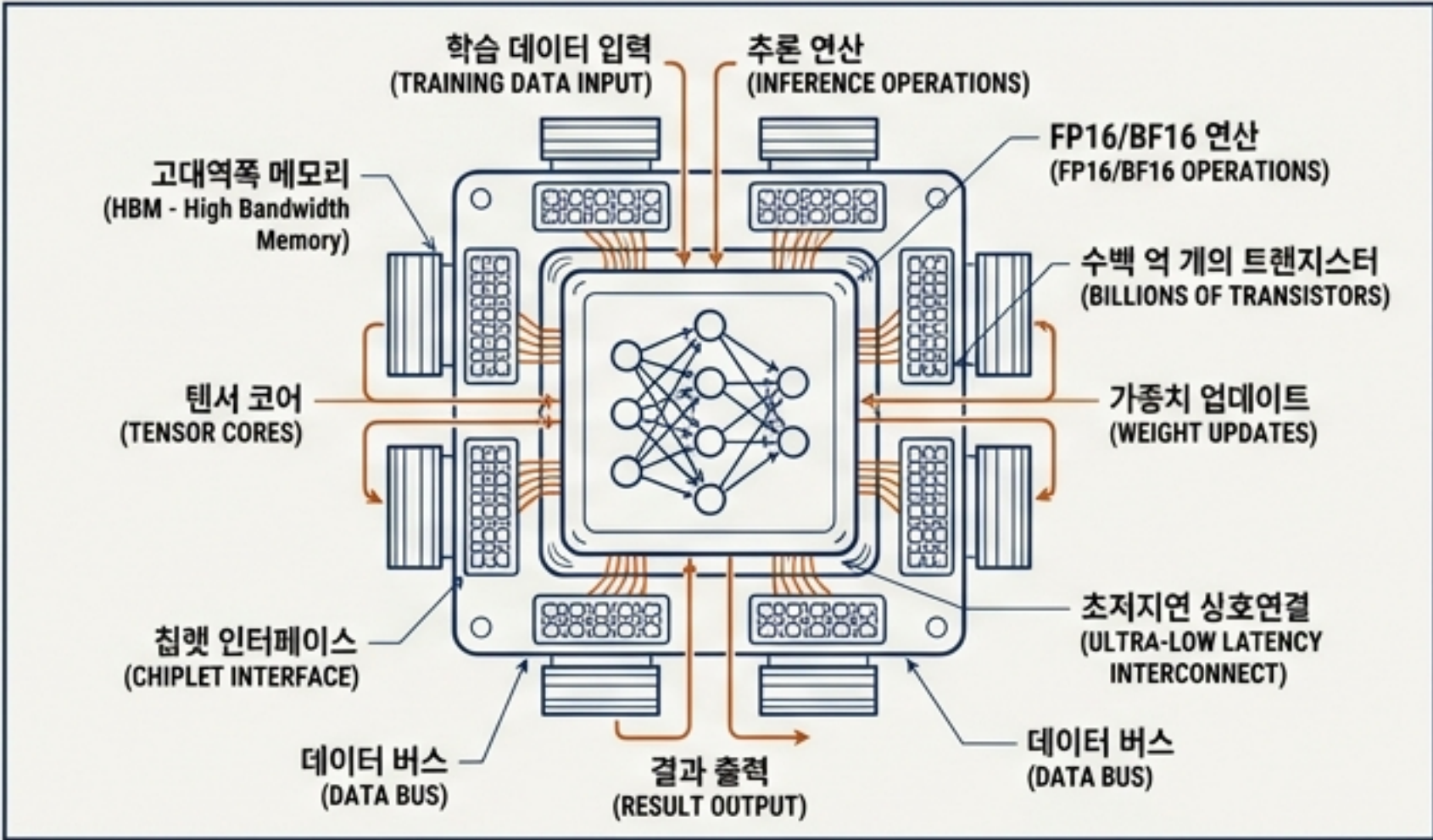
패러다임의 전환

100년 전 : 전기의 시대



전기화(Electrification)는 수송, 제조, 농업, 통신 등 모든 주요 산업의 기반을 완전히 재편했습니다.

현재 : 인공지능의 시대

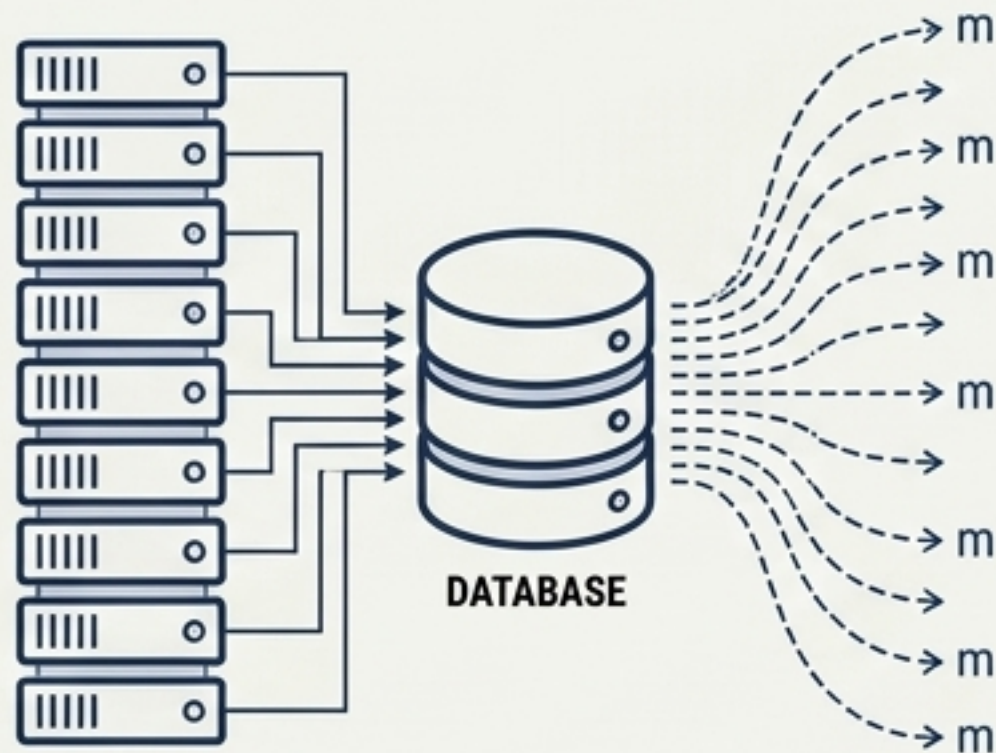


인공지능(AI)은 ‘새로운 전기’입니다. 웹 검색, 광고를 넘어 헬스케어, 교육, 자율주행에 이르기까지 우리가 상상할 수 있는 모든 산업을 혁신하고 있습니다.

핵심 질문: 과거 수십 년간 존재했던 신경망 이론이 왜 최근 들어 폭발적으로 성장하고 있는가?

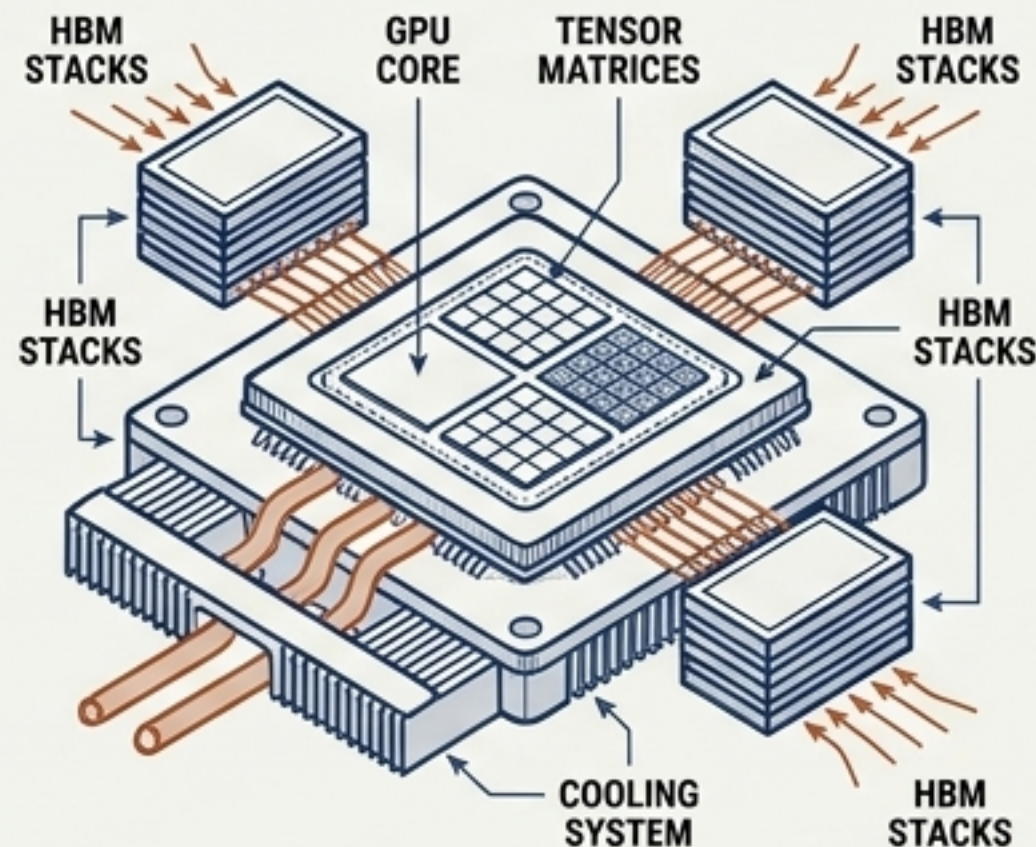
딥러닝 성장의 3대 핵심 동력

01. 데이터의 규모 (Scale of Data)



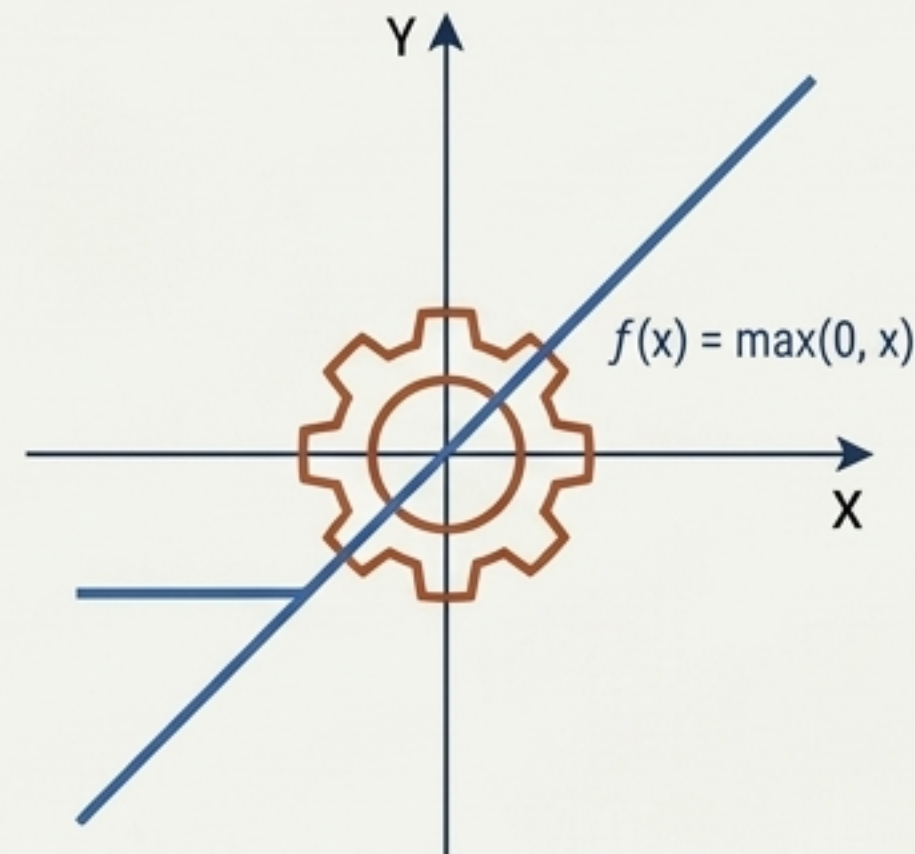
디지털화(웹, 모바일, IoT 센서)로 인해
훈련에 필요한 레이블 데이터(m)가
폭발적으로 증가했습니다.

02. 컴퓨팅 파워 (Computation)



GPU 등 전문화된 하드웨어의 발전으로
아주 거대한 심층 신경망의 연산이
가능해졌습니다.

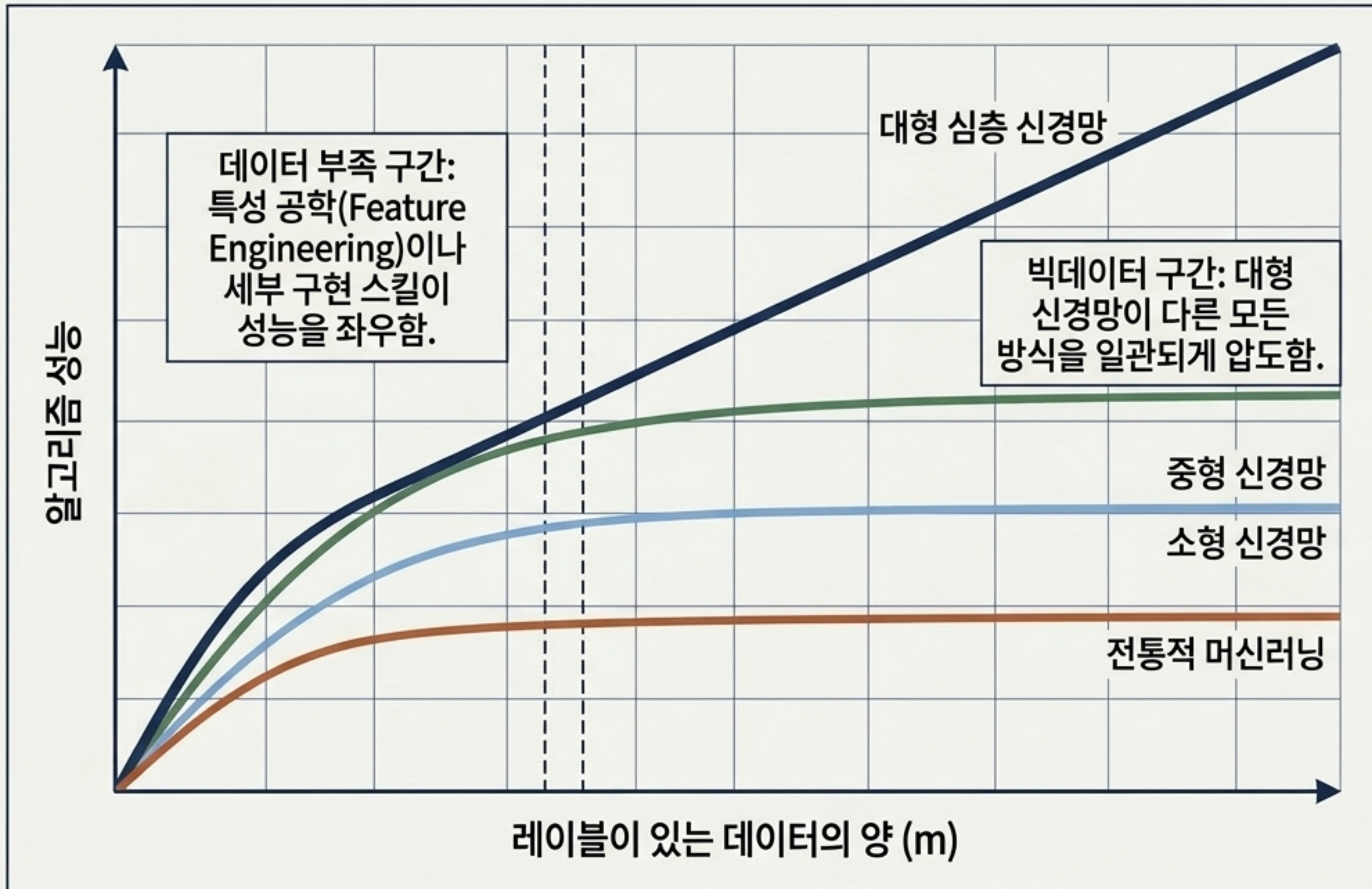
03. 알고리즘 혁신 (Algorithms)



활성화 함수(Activation Function) 등의
혁신적인 알고리즘 도입으로 연산 속도와
효율성이 극대화되었습니다.

핵심 인사이트: 오늘날 성능을 향상시키는 가장 확실한 방법은
'더 큰 신경망'을 구축하고 '더 많은 데이터'를 주입하는 것입니다.

데이터 규모의 경제: 전통적 알고리즘의 한계와 딥러닝의 돌파구



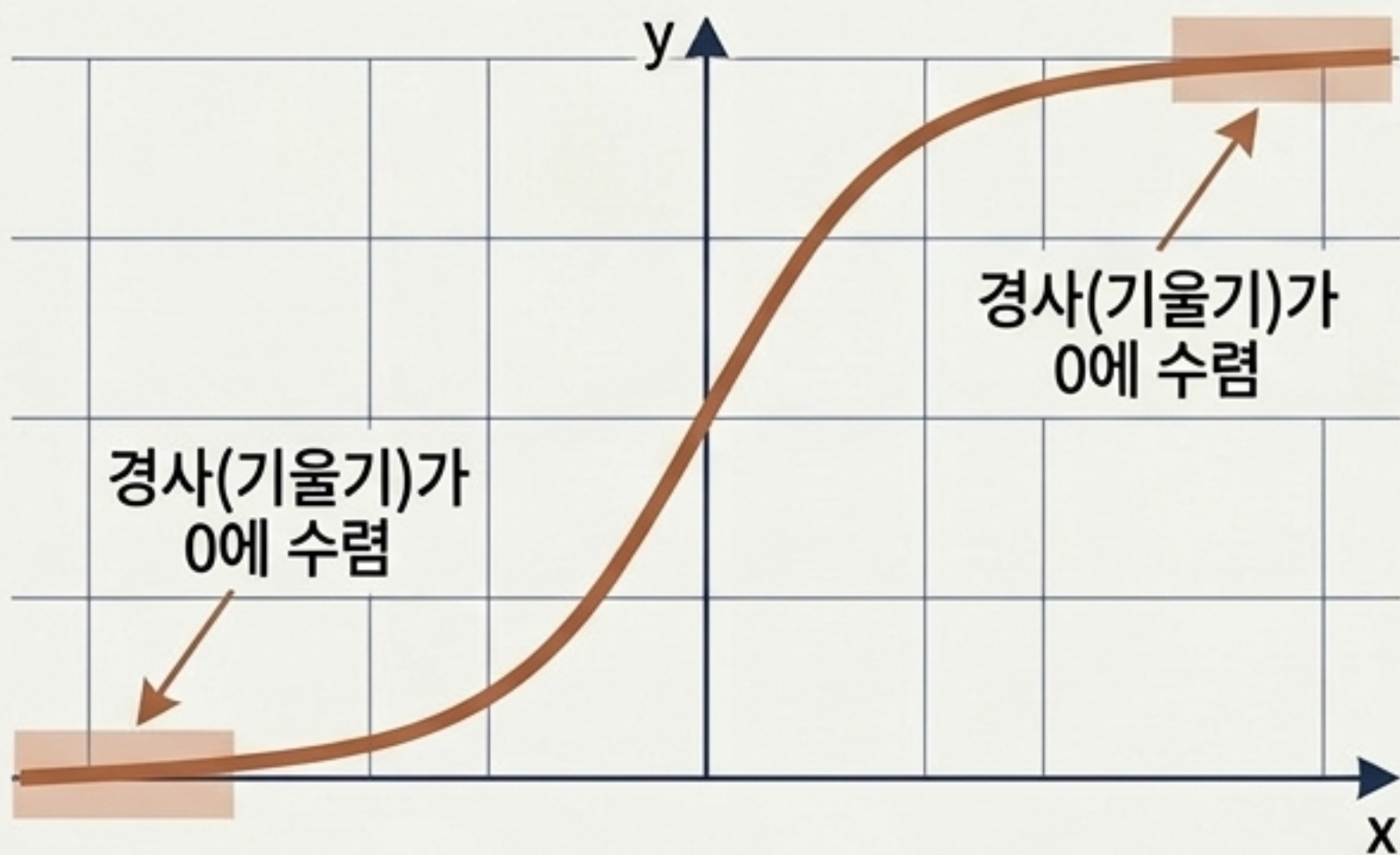
규모(Scale)의 힘

충분히 큰 신경망과 방대한 데이터가 만날 때, 딥러닝은 기존 머신러닝이 겪던 성능 정체기를 돌파합니다.

알고리즘 혁신: 학습 속도의 장벽을 허물다

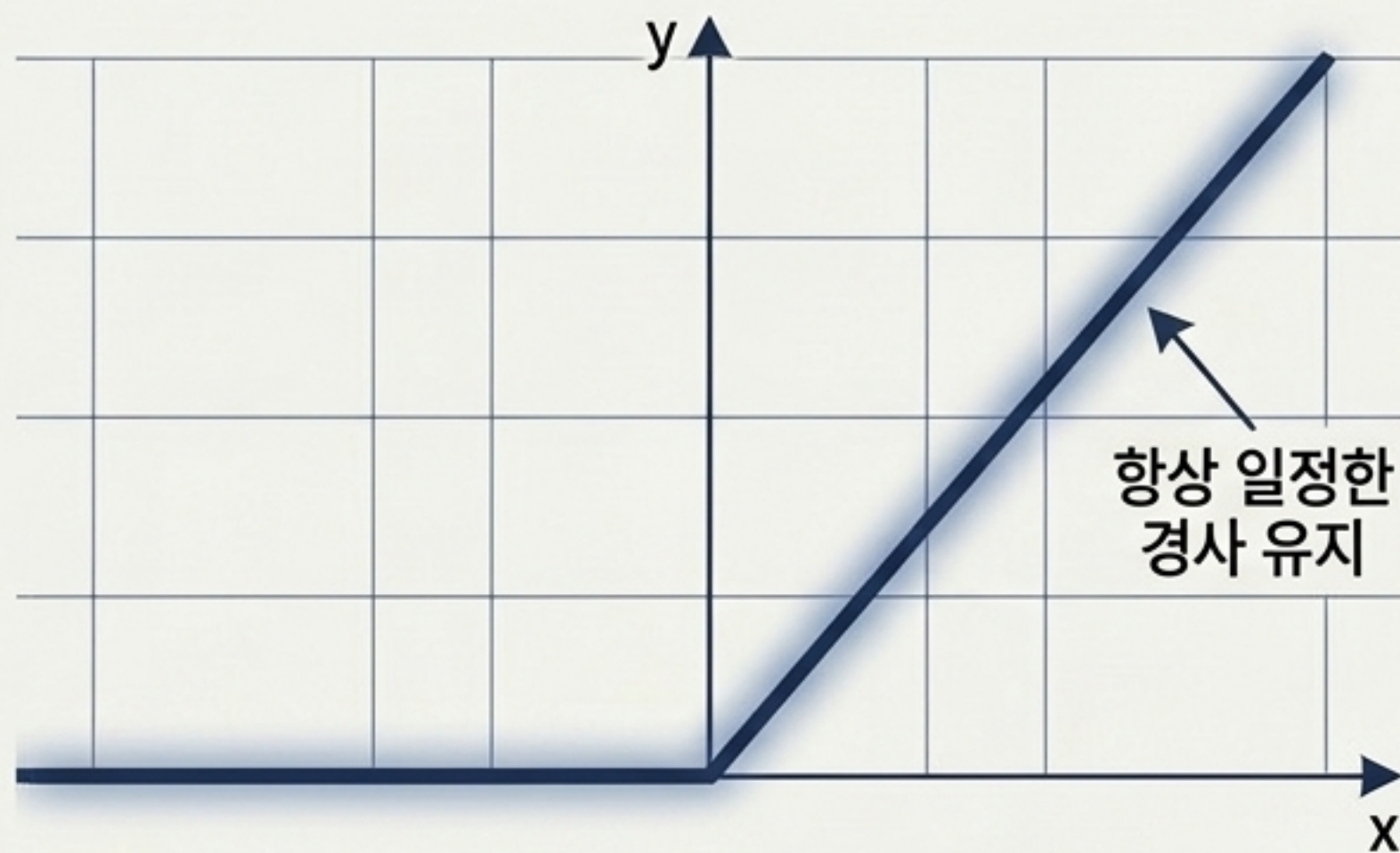
기울기 소실(Vanishing Gradient) 문제의 해결

Sigmoid 함수 (과거)



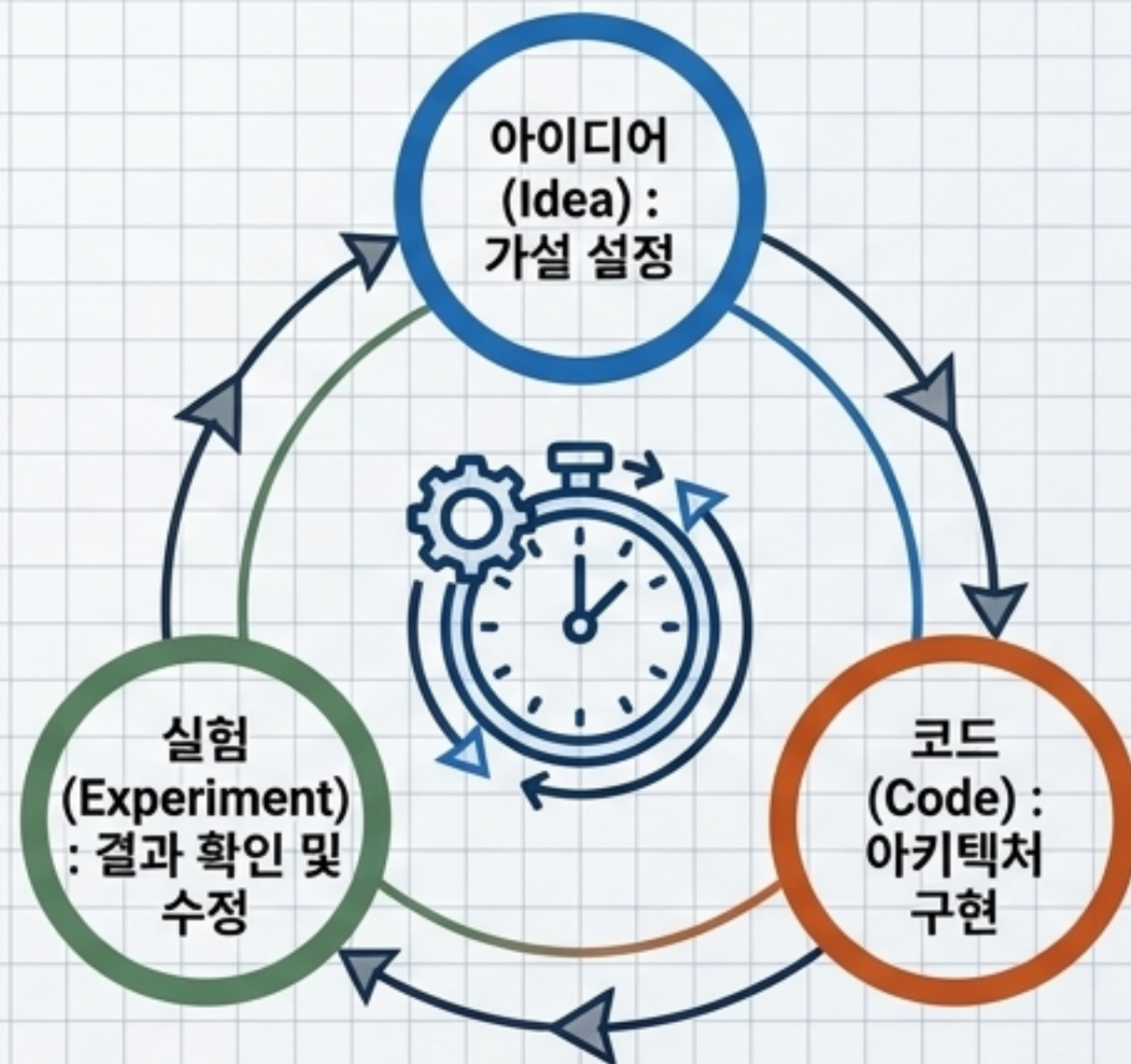
입력값이 아주 크거나 작을 때 함수의 기울기가 0이 되어, 경사 하강법 진행 시 파라미터 갱신이 멈추고 학습이 극도로 느려지는 문제 발생.

ReLU 함수 (현재)



양수 입력에 대해 기울기가 0이 되지 않아 기울기 소실 문제를 해결. 연산이 단순해져 경사 하강법의 학습 속도를 비약적으로 향상시킴.

연구 개발의 가속: 피드백 루프의 단축

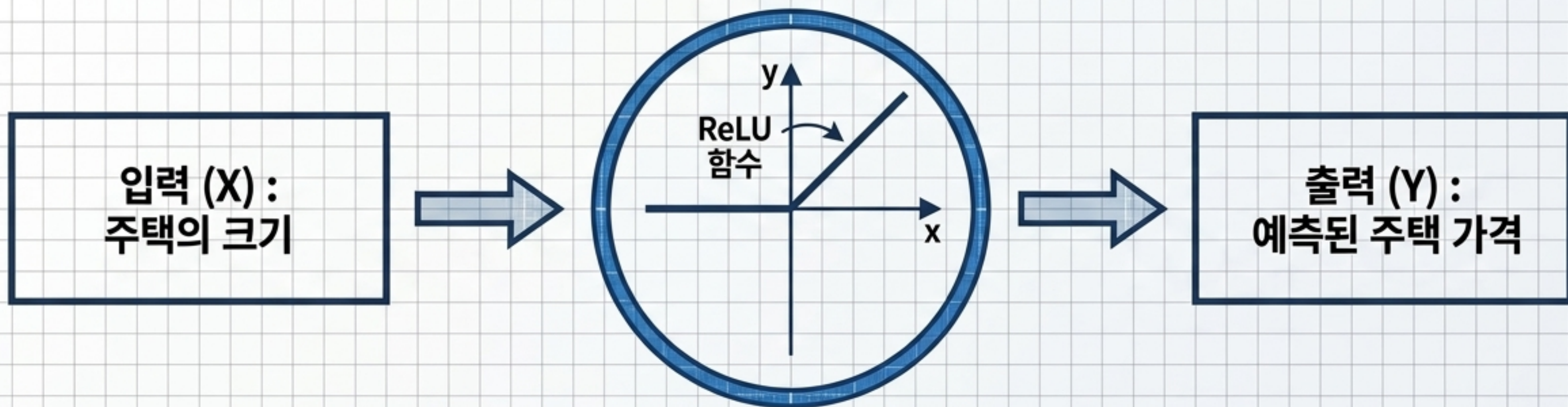


빠른 연산이 딥러닝 커뮤니티에 미친 영향

과거 - 느린 연산	현재 - 빠른 연산
1번의 루프에 1달 소요	1번의 루프에 10분 ~ 하루 소요
시도 가능한 아이디어가 극도로 제약됨	최적의 네트워크 구조를 빠르게 탐색하며 혁신 속도 폭발

신경망의 기본 단위: 단일 뉴런과 레고 블록

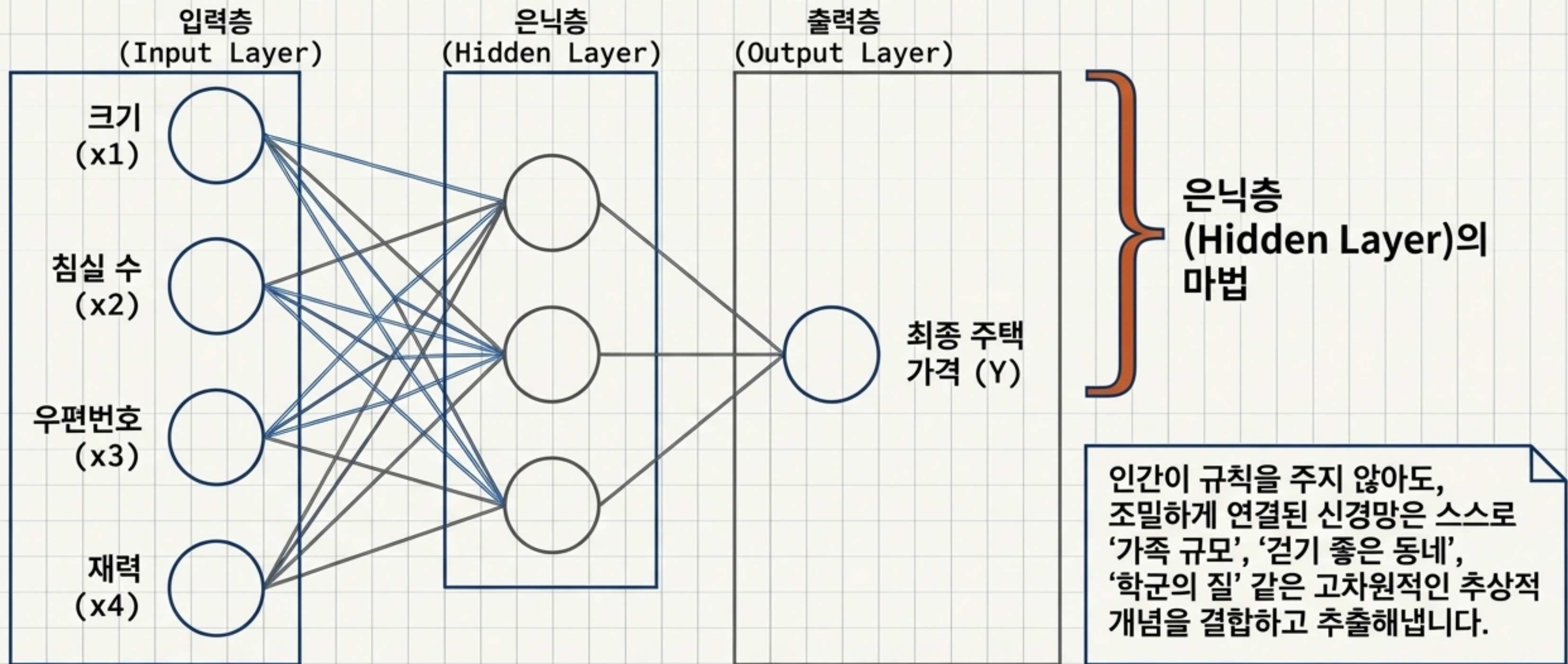
단일 뉴런 (Neuron)



수학적 엔진으로서의 뉴런

- ⚙️ 뉴런은 데이터를 입력받아 내부에서 비선형 함수(예: ReLU)를 계산하고 결과를 출력하는 아주 작은 연산 단위입니다.
- ⚙️ 선형 회귀의 한계를 극복하기 위해, 주택 가격이 0 이하로 떨어지지 않도록 선을 꺾어주는 역할을 합니다.
- ✅ 이 작은 원 하나를 '레고 블록(Lego Block)'으로 상상하십시오. 이 블록들을 조밀하게 쌓아 올리는 것이 심층 신경망의 핵심입니다.

심층 신경망(DNN): 밀집 연결과 추상적 특징의 자동 추출



충분한 데이터(X, Y)가 주어지면, 중앙의 은닉 유닛들은 중간 연산 과정을 스스로 학습합니다.

가치 창출의 엔진: 지도 학습 (Supervised Learning)

입력(X)과 정답 레이블(Y)을 매핑(Mapping)하여 거대한 경제적 수익 창출

입력 (X)	출력 (Y)	응용 분야	사용되는 신경망 구조
주택 특성	가격	부동산	표준 신경망 (Standard NN)
사용자 및 광고 정보	클릭 여부 (0/1)	온라인 광고 (최고 수익원)	표준 신경망 (Standard NN)
이미지 픽셀	1~1000 사물 색인	사진 태깅 (Computer Vision)	합성곱 신경망 (CNN)
오디오 클립	텍스트 대본	음성 인식 (Speech Recognition)	순환 신경망 (RNN)
영어 문장	중국어 문장	기계 번역 (Machine Translation)	순환 신경망 (RNN)
이미지 + 레이더	주변 차량의 위치	자율 주행 자동차	하이브리드 구조 (Hybrid)

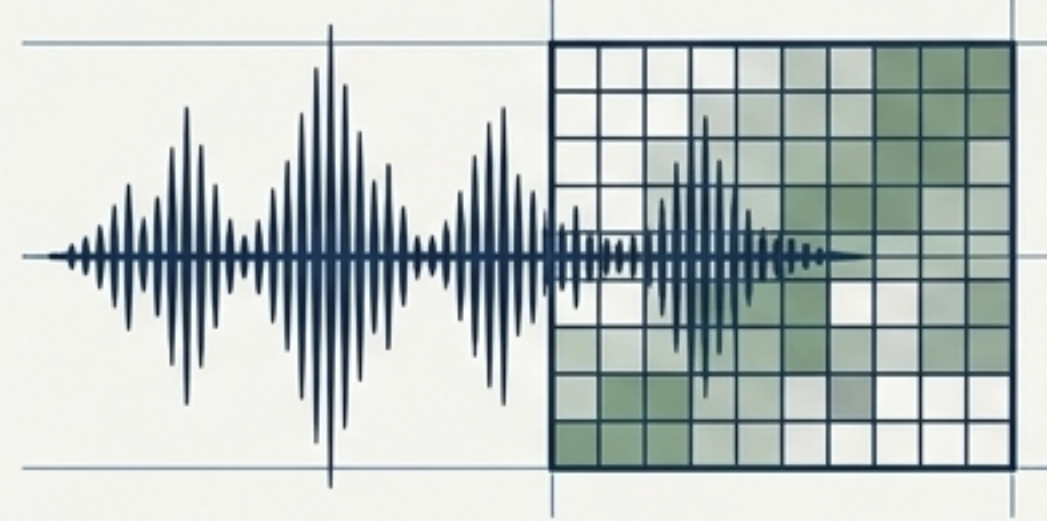
데이터의 두 가지 얼굴: 실제 경제적 가치 vs 대중의 열광

구조적 데이터 (Structured Data)



- 형태: 데이터베이스, 엑셀 (열과 행으로 명확히 정의됨)
- 특징: 집 크기, 사용자 연령 등 숫자로 규정 가능
- 컴퓨터 처리 난이도: 역사적으로 기계가 처리하기 매우 수월함
- 경제적 가치: 광고 시스템, 추천 알고리즘 등 실질적인 거대 수익의 원천

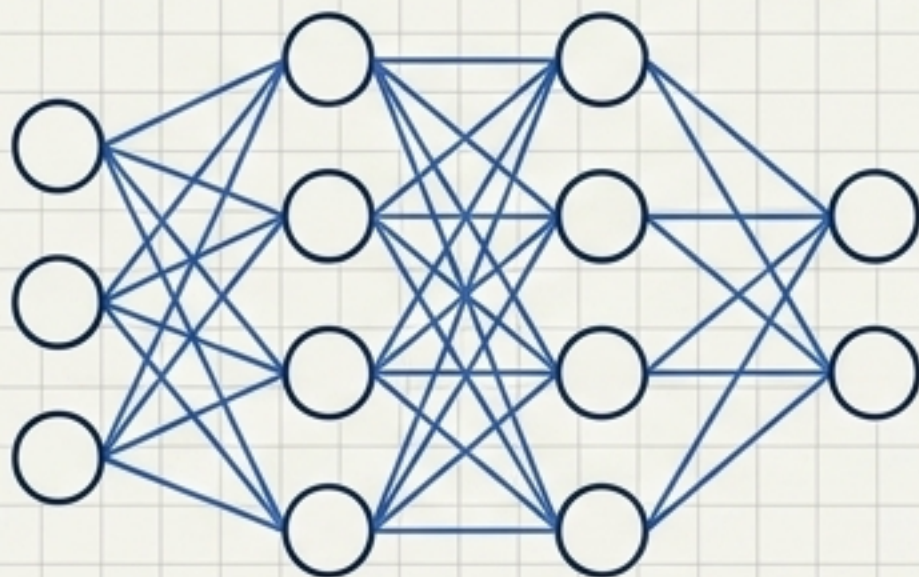
비구조적 데이터 (Unstructured Data)



- 형태: 오디오, 이미지, 텍스트
- 특징: 픽셀 배열, 단어 등 기계적 형태가 모호함
- 인간 vs 컴퓨터: 인류는 쉽게 이해하도록 진화했으나, 과거 컴퓨터에겐 극도로 어려운 영역
- 딥러닝의 성과: 최근 해석 능력이 비약적으로 상승. 자율주행, 고양이 인식 등 미디어가 열광하는 혁신의 최전선

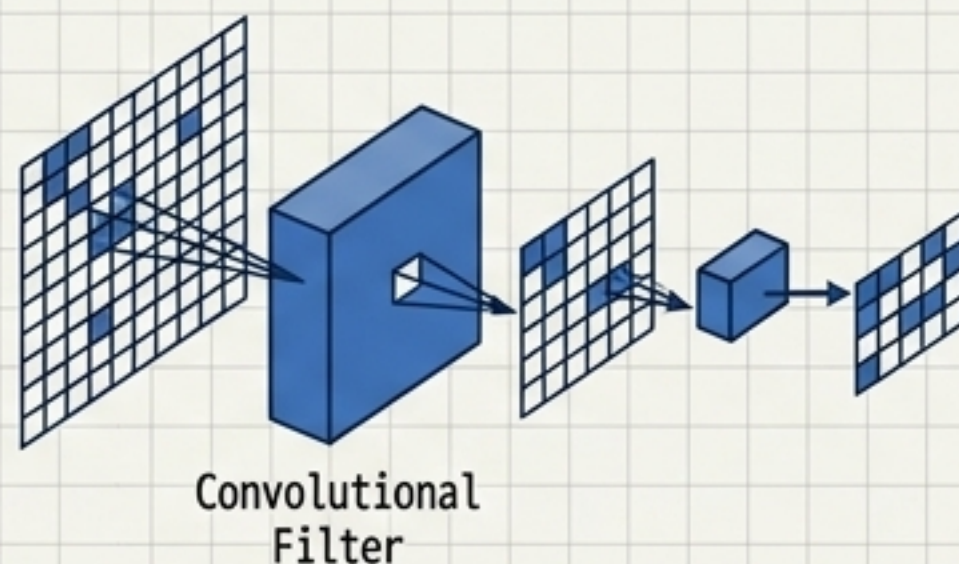
데이터 타입에 따른 최적의 신경망 아키텍처 매핑

표준 신경망 (Standard NN)



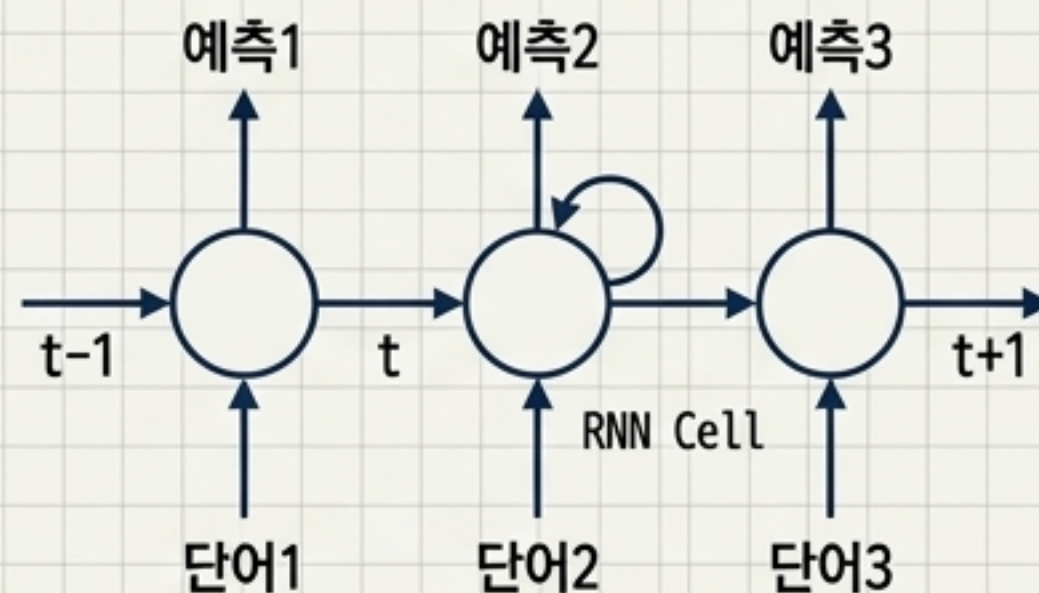
구조적 데이터
(부동산 DB, 사용자 정보)

합성곱 신경망 (CNN)



이미지 데이터
(비구조적 픽셀 데이터)

순환 신경망 (RNN)



1차원 시퀀스 데이터
(오디오, 텍스트 단어의 연결)

복합 응용: 자율주행과 같이 완전히 다른 센서(카메라 이미지 + 레이더 등)를 동시에 처리할 때는 고도의 하이브리드(Hybrid) 신경망이 구축됩니다.

시스템 구축의 현실적 난관: 엔지니어의 '흑마법'

이상 vs 현실 (Ideal vs Reality)

$$f(x) = w \cdot x + b$$



실무 마스터리 체크리스트 (Practical Mastery Checklist)

1. 하이퍼파라미터 튜닝 (Hyperparameter Tuning): 학습률, 네트워크 크기 등 모델 스스로 학습할 수 없는 수치 설정. 종종 직관에 의존하는 흑마법처럼 느껴짐.
2. 편향과 분산 (Bias and Variance): 모델이 훈련 데이터에만 과적합되거나 아예 학습하지 못하는 치명적 문제 통제.
3. 데이터 분할 전략 (Data Splitting): 훈련(Train), 개발(Dev), 테스트(Test) 세트를 최적으로 나누어 모델을 평가하는 전략적 선택.
4. 분포의 변화 (Distribution Shift): 훈련 환경과 실제 운영 환경의 데이터 분포가 다를 때 대처하는 방안.

이론적 코드를 넘어, 이러한 실무적 장벽을 해결하는
시스템 설계 노하우가 진짜 엔지니어의 역량입니다.

Deep Learning Specialization 마스터 로드맵

